

Tarea 2 – Redes Sociales

Amanda Silva M

Para este informe se reutilizó la matriz de afiliación de la Tarea 1 (20 estructuras cerebrales × 4 dominios cognitivos, Tabla 1). En esta, las celdas valen 1 si la estructura participa en el dominio, y 0 en caso contrario. A partir de ella se construyó una red unimodal ponderada: dos estructuras se conectan si comparten dominios, siendo el peso la cantidad de dominios compartidos.

Tabla 1. Matriz de afiliación actor-evento (X)

Actor	Atención	Memoria	Percepción	Cognición Social
Giro cingulado	1	1	0	1
Lóbulo parietal posterior	1	0	0	0
Surco intraparietal	1	0	0	1
Corteza parietal ventral	1	0	0	0
Corteza parietal dorsal	1	0	0	0
Giro temporal medial	0	1	0	1
Surco temporal superior	0	0	1	1
Área de Lugares Parahipocampal	1	0	1	0
Áreas occipitotemporales	0	0	1	0
Corteza prefrontal dorsolateral	1	1	0	0
Corteza prefrontal dorsomedial	0	1	0	0
Corteza prefrontal lateral	1	1	0	0
Corteza prefrontal anterior medial	0	0	0	1
Corteza prefrontal anterior lateral	0	1	0	0
Corteza Visual Primaria	1	0	0	0
Giro fusiforme	1	1	1	1
Hipocampo	0	1	1	1
Amígdala	0	1	1	1
Ínsula	1	0	1	1
Corteza Orbitofrontal	0	0	1	1

Nota. Los valores 1 indican que la estructura (actor) ha sido reportada en la literatura como parte de la red neural del dominio cognitivo (evento) correspondiente; 0 indica ausencia de esa asociación.

1. Posición de los nodos y estructura de la red

Se calcularon tres medidas de centralidad para evaluar la posición estructural: Grado (C_D), que mide el alcance funcional directo; Intermediación (C_B , basada en la distancia inversa al peso), que identifica nodos puente; y Eigenvector (C_E), que refleja la conexión con otros nodos centrales.

Las tres medidas destacan al giro fusiforme como el más central: conecta con las 19 estructuras restantes ($C_D = 1.00$). C_D y C_E presentan una fuerte correlación ($r = 0.91$), pero C_B se desacopla ($r = 0.56$ con C_D ; $r = 0.64$ con C_E). El giro fusiforme concentra una C_B de 0.322, superando ampliamente a la ínsula (0.054), consolidándose como el único puente estructural real de la red (Tabla 2 y Tabla 3).

Tabla 2. Centralidades y rol comunitario por región

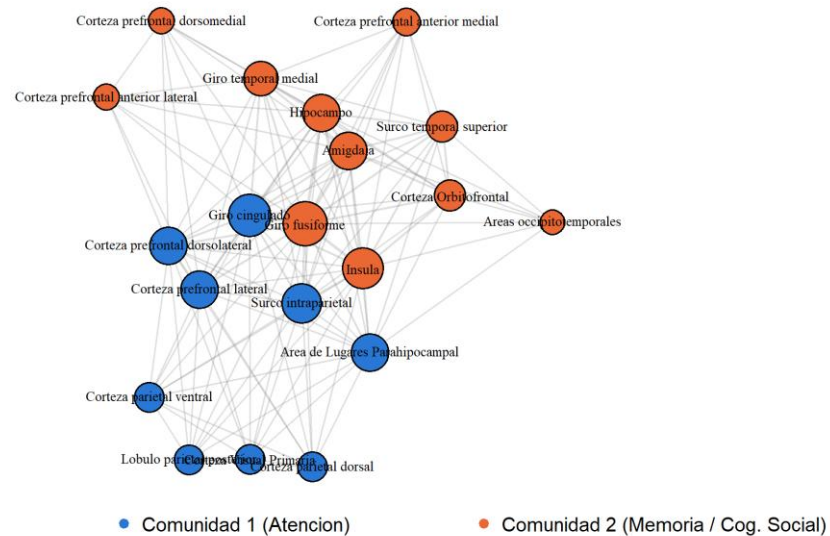
Región	Comunidad	CD	CB	CE	Participación
Giro fusiforme	2	1	0.322	1	0.490
Giro cingulado	1	0.950	0.053	0.811	0.480
Ínsula	2	0.890	0.054	0.798	0.500
Surco interparietal	1	0.840	0.006	0.591	0.500
Área de Lugares Parahipocampal	1	0.790	0.008	0.520	0.500
Corteza prefrontal dorsolateral	1	0.790	0.012	0.534	0.490
Corteza prefrontal lateral	1	0.790	0.012	0.534	0.490
Hipocampo	2	0.790	0.020	0.780	0.380
Amígdala	2	0.790	0.020	0.780	0.380
Giro temporal medial	2	0.680	0.002	0.573	0.420
Surco temporal superior	2	0.580	0.001	0.559	0.300
Corteza Orbitofrontal	2	0.580	0.001	0.559	0.300
Lóbulo parietal posterior	1	0.530	0	0.290	0.320
Corteza parietal ventral	1	0.530	0	0.290	0.320
Corteza parietal dorsal	1	0.530	0	0.290	0.320
Corteza Visual Primaria	1	0.530	0	0.290	0.320
Corteza prefrontal anterior medial	2	0.470	0	0.330	0.350
Corteza prefrontal dorsomedial	2	0.420	0	0.270	0.470
Corteza prefrontal anterior lateral	2	0.420	0	0.270	0.470
Areas occipitotemporales	2	0.370	0	0.256	0.240

Tabla 3. Correlación entre las tres centralidades (CD, CB, CE)

Medida	CD	CB	CE
CD	1	0.560	0.910
CB	0.560	1	0.640
CE	0.910	0.640	1

Figura 1. Red de estructuras según dominios cognitivos compartidos.

Red región-región: comunidades (color) y centralidad de grado (tamaño)



1.2 Comunidades y modularidad

El algoritmo de Louvain identificó dos comunidades con baja modularidad ($Q = 0.129$): una vinculada a la atención ($n = 9$) y otra a memoria/cognición social ($n = 11$). El área parahipocampal ejemplifica la dinámica de la red: comparte atención y percepción, pero al ser esta última minoritaria en la red, sus vínculos la arrastran hacia la comunidad atencional (Figura 1).

Esta baja Q se refleja en el coeficiente de participación (Tabla 2): la mayoría de los nodos promedia entre 0.30 y 0.50, y solo los más periféricos (áreas occipitotemporales, grupo parietal y corteza visual primaria) concentran sus conexiones en una única comunidad.

2. Asociación entre vínculos y similitud atributiva: QAP

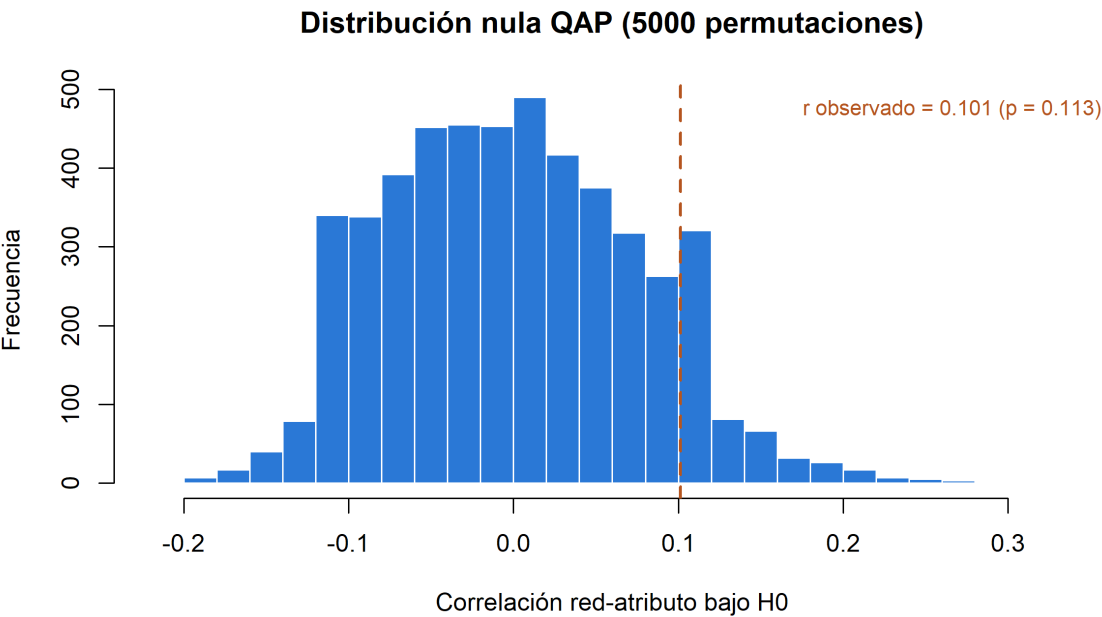
Se hipotetizó que las estructuras del mismo sistema anatómico comparten más dominios cognitivos. Para probarlo, se contrastó la matriz de adyacencia ponderada (W) con una matriz binaria de similitud atributiva (S), clasificando las 20 estructuras en seis sistemas: parietal ($n = 4$), frontal ($n = 5$), temporal ($n = 4$), límbico/subcortical ($n = 4$), temporo-occipital ($n = 1$) y occipital ($n = 1$). Esta clasificación fina aísla deliberadamente las regiones de frontera anatómica.

La correlación entre W y S es $r = 0.101$ (peso promedio intragrupo de 1.030 frente a 0.830 extragrupo). La prueba QAP (5.000 permutaciones) arrojó un valor $p = 0.113$ (Tabla 4, Figura 2).

Tabla 4. Resultado de la prueba QAP

Estadístico	Valor
r observado (red, similitud de lóbulo)	0.101
Media de la distribución nula	0
DE de la distribución nula	0.075
Permutaciones	5,000
p empírico (H1: $r > 0$)	0.113
Peso promedio, pares intra-lóbulo	1.030
Peso promedio, pares inter-lóbulo	0.830

Figura 2. Distribución nula QAP (5.000 permutaciones) y valor observado de r.



Al no ser significativo al 5%, se concluye que la asociación es positiva pero modesta. Esto concuerda con la baja modularidad y la existencia de nodos multifuncionales (giro fusiforme, ínsula) que conectan distintos sistemas. Al ser correlacional, la prueba QAP no permite distinguir si este patrón refleja homofilia anatómica, influencia por contigüidad o un origen común en el desarrollo vascular y neuronal.